



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SÍLABO
DESARROLLO Y CALIDAD DE SOFTWARE
Código: EIS02A

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1. Nombre del docente del curso	: Mg. Jhonny Angel Huaroc Suárez
1.2. Correo Electrónico	: jhuaroc@uncp.edu.pe
1.3. Plan de Estudios	: 2018
1.4 Área	: Formación especializada
1.5. Ciclo	: VIII
1.6. Naturaleza de la asignatura	: Teórico - Práctico
1.7. Pre requisito	: Ninguno
1.8. Número de créditos	: 4
1.9 Total de horas semestrales	: 96
1.10. Horas semanales	: 6
Horas Teóricas	: 2
Horas Prácticas	: 4
1.11. Período lectivo	: 2026-I
1.12. Fecha de Inicio	: 06 de abril del 2026
1.13. Fecha de Finalización	: 31 de julio del 2026
1.14. Modalidad	: Presencial

II. SUMILLA: La asignatura pertenece al área de formación especializada, es de carácter electivo, su naturaleza es teórico práctico, tiene el propósito de lograr capacidades y habilidades en el estudiante para integrar el software, aplicar los conceptos, métodos, técnicas y estándares de la calidad de software. La temática comprende: Integración de Software, Calidad del software, Modelos de proceso de software, aseguramiento de la calidad de software, métricas de calidad del proceso y producto, normas nacionales e internacionales de calidad

III. COMPETENCIAS:

DEL PERFIL DEL EGRESO	Ser un profesional con sólidos conocimientos en ciencias e ingeniería con capacidad para analizar, comprender, diseñar e implementar propuestas de solución con tecnologías de Información y Enfoque sistémico que contribuyan al proceso de toma de decisiones en una organización para el desarrollo económico y social.
DE LA ASIGNATURA	Desarrollar habilidades para realizar el aseguramiento de la calidad y pruebas de software de acuerdo a las mejores prácticas.

IV. CAPACIDADES:

- Desarrolla y diseña el proceso de sostenibilidad del software.
- Evalúa el aseguramiento de la calidad del software.

V. VALORES Y ACTITUDES

VALORES	ACTITUDES
Honestidad	El estudiante desarrolla actividades académicas utilizando referencias bibliográficas de manera pertinente.
Responsabilidad	El estudiante presenta el producto de sus actividades académicas.
Trabajo en equipo	El estudiante desarrolla actividades académicas en interrelación con compañeros de clase.
Excelencia	El estudiante propone mecanismos y planes de mejora continua basado en los casos bajo estudio.



VI. PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES:

I Unidad: DESARROLLO DE SOFTWARE SEGURO	
Capacidad:	Desarrolla y diseña el proceso de la sostenibilidad del software

SEM.	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS DIDÁCTICOS	AV. %
01	PRUEBA DE ENTRADA Presentación y Exposición del silabo Mitos en el desarrollo de software	ESTRATEGIAS • Aprendizaje basado en casos ACTIVIDADES: ASINCRÓNICAS • Foro • Revisión de la presentación de los contenidos y la agenda de la sesión. SINCRÓNICAS: • Desarrollo de la clase participativa e inmediata en el aula	Presentación del material: Documento en PPT VIDEO: Situar el link en el canal de la semana. LECTURA: Situar el link en el canal. TAREA: Situar el link en Tareas o en el canal.	6
02	Seguridad desde el diseño			12
03	Los 7 touch points, como aplicar la seguridad en el desarrollo de software			18
04	Gestión de riesgos de software			24
05	Seguridad en las operaciones			30
06	Integración de conceptos en el ciclo de desarrollo de software			36



07	Contra medidas el desarrollo seguro del software			42
08	PRODUCTOS: Presenta el desarrollo de un caso de estudio utilizando metodologías estudiadas. Realiza una síntesis tecnológica del impacto en empresa. RESULTADO DEL PRIMER CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN (8° SEMANA: Del 25 al 29 de mayo del 2026)			48

II Unidad: CALIDAD DE SOFTWARE

Capacidad: Evalúa el aseguramiento de la calidad del software

Sem.	Desempeños	Estrategias y actividades	Evidencias productos	Av. %
09	Aseguramiento de la calidad de software - -- ISO 25000			54
10	Factores que determinan la calidad de software -- ISO 33000			60
11	Proceso de aseguramiento de software			66
12	Construcción de artefactos de prueba			72



13	Relación entre artefactos de prueba de software	ESTRATEGIAS • Aprendizaje basado en casos ACTIVIDADES • Foro • Revisión de la presentación de los contenidos y la agenda de la sesión. • Videoconferencia • Desarrollo de la clase participativa e inmediata en el aula	AULA DE CLASE: Presentación del material: Documento en PPT VIDEO: Situar el link en el canal de la semana. LECTURA: Situar el link en el canal. TAREA: Situar el link en Tareas o en el canal.	78
14	Plan de pruebas: secciones principales			84
15	Ejecución y análisis de resultados			90
16	PRODUCTOS: Presenta el desarrollo de un caso de estudio utilizando métricas de calidad de software. RESULTADO DEL SEGUNDO CONSOLIDADO DE EVALUACIONES (16° SEMANA: Del 20 al 24 de julio del 2026)			100



VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Matriz de evaluación

CAPACIDADES	INDICADORES DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS
Desarrolla y diseña el proceso de la sostenibilidad del software	Describe el aseguramiento de la calidad del software en el marco de desarrollo de los productos innovadores. Producto: Entrega de informes de sostenibilidad del sw. cubo OLAP en una aplicación.	Prueba adaptativa Participación oral Foro Elabora informes
Evalúa el aseguramiento de la calidad del software	Identifica y Evalúa el aseguramiento de la calidad del software. Producto: Entrega de informes de calidad de software. Dashboard en PBI.	Prueba adaptativa Participación oral Foro Elabora informes

Cálculo de Promedio

$$\text{Promedio} = \frac{\text{Nota 1 (ponderación 1)} + \text{Nota 2 (ponderación 2)}}{2}$$

Los componentes de la la Nota 1 y Nota 2 es como se detalla:

- Tareas académicas individuales = 30% (presentación de trabajos, participación oral, trabajo en equipo, entre otros).
- Tareas académicas grupales = 30% (presentación de trabajos, participación oral, trabajo en equipo, entre otros).
- Producto final = 40% (examen escrito, trabajo final, monografías, exposición, entre otros).

Requisitos de Aprobación

1. Asistencia mínima al 70% de clases.
2. Entrega oportuna de las actividades y tareas en la fecha fijada.
3. Nota mínima aprobatoria 11.

IX. ACTIVIDADES TRANSVERSALES

INVESTIGACIÓN FORMATIVA

ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA
Presenta y sustenta el ensayo científico sobre temas relacionados a su carrera profesional.	Ensayo científico	13 al 17 de julio de 2026



RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS	FECHA
Presentar un video sobre los vicios de dicción oral y escrito a Jóvenes y adultos de la Sociedad.	Comunidad Huancaína.	13 al 17 de junio de 2026

SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA REFORZAMIENTO: Se da cada semana del semestre.

INVESTIGACIONES PUBLICADAS: Considerar la investigación de Artículos Científicos mínimo una por cada unidad. SCIELO, Redalyc.

X. BIBLIOGRAFÍA:

a. BÁSICAS

1. Makhmutov, M.I. Problematic education: the main questions of the theory / M.I. Makhmutov. - Moscow: Pedagogy, 1975. — 368 p.
2. Ibragimov, G.I. Learning Theory [Electronic resource]: textbook. allowance / E.M. Ibragimova, T.M. Andrianova, G.I. Ibragimov. - M.: VLADOS, 2011. - 385 p. - (Textbook for high schools). — ISBN 978-5-691- 01705-6 .— Access mode: <https://rucont.ru/efd/325116>
3. Clarin M.V. Innovations in world pedagogy: learning through research, games and discussions. (Analysis of foreign experience). — Riga: SPC "Experiment", 1995. - 176 p.
4. Stanley B. Lippman. C ++ programming basics. Volume 1 / Williams, series: C ++ In-Depth, ISBN: 978-5-8459- 0349-5
5. Vishtak O.V. The use of the computer training system as the factor of effective formation of information competence of future IT-specialists / O.V. Vishtak, I.V. Mikheyev, I.A. Shtyrova // American Institute of Physics Inc.
6. Mikheev I.V. Criteria for assessing the quality of computer training systems / I.V. Mikheev // Innovative Information Technologies 2014: Sat. tr III International scientific-practical conf. Prague: HSE, 2014.S. 373-376.
7. Mikheev I.V., Kondratov D.V., Vishtak O.V. Analysis of the functionality of the testing software package for teaching programming: Sat. scientific tr // Modern high technology. 2016. No. 3-1. S. 65-69.
8. Mikheev I.V., Kondratov D.V., Vishtak O.V. Software implementation of the module for dynamic testing of educational programs: Sat. scientific tr // Bulletin of the Saratov State Technical University. 2015.Vol. 2. No. 1 (79).



S. 113-117.

b. COMPLEMENTARIA

1. Mikheev I.V., Vishtak O.V., Kondratov D.V. The system of quantitative characteristics for assessing the quality of software products: Sat. scientific tr // Software systems and computational methods. 2018. No. 2. P. 28-35.
2. Certificate of state registration of computer programs No. 2017614061. "The testing system. Dynamic module for curriculum testing. " / Mikheev I.V., Kondratov D.V., Vishtak O.V. declared 02/09/2017, publ. 04/06/2017
3. Certificate of state registration of computer programs No. 2016464291. "The testing system. The module of the static analysis of educational programs. " / Mikheev I.V., Kondratov D.V., Vishtak O.V. declared 11/06/2018, publ. 11/14/2018

c. REVISTAS CIENTÍFICAS

- https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-33052018000100114&script=sci_arttext&tlng=pt
- https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642016000300007&script=sci_arttext&tlng=en
- https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-33052017000300449&script=sci_arttext&tlng=pt
- <https://centrodeinvestigacionescic.com.co/biblioteca/index.php/cici/catalog/book/133>

Ciudad Universitaria, 18 de marzo del 2026.

Mg. Jhonny Angel HUAROC SUÁREZ

DOCENTE

CONDICIÓN: Nombrado CATEGORÍA: Auxiliar DEDICACIÓN: T.C.



REVISIÓN Y APROBACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO

Ciudad Universitaria, 20 de marzo de 2026



Dr. Miguel Fernando Inga Avila
Director de Departamento Académico

APROBADO POR EL CONSEJO DE FACULTAD

Ciudad Universitaria, 25 de marzo de 2026


Ms. Diana Maraz Tupac Yupanqui
SECRETARIO DOCENTE
DR. HENRY GEORGES MAQUERA QUISPE
DECANO

HUANCAYO